

概率论与数理统计

第三章

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

第三章： 多维随机变量及其分布

大纲：

- 多维随机变量及联合分布的概念
- 边缘分布
- 条件分布
- 相互独立的随机变量
- 随机向量函数的分布

1. 多维随机变量及联合分布的概念

定义 3.1 多维随机变量

设 $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 为同一样本空间上的随机变量, 则称

$$\mathbf{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

为 n 维随机变量, 或称为 n 维随机向量. 通常简记为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 或 $\mathbf{X}$.



- 例子:
 - 儿童的身高 X_1 和体重 X_2 , (X_1, X_2) 是一个二维随机变量
 - 学生各科测试的成绩 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$
- 我们可以按照对常用一维随机变量的分类把常用的随机向量分为离散型、连续型以及其他类型.

离散型：从二维到 n 维

- 二维离散型随机变量, 即每个分量都是离散型的随机变量

定义 3.3 二维离散型随机变量

设 X, Y 的可能取值为 $\{(x_i, y_j), i = 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots\}$. 记

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

称其为离散型二维随机变量 X, Y 的联合概率质量函数或者联合分布律 (joint pmf). 

(1). $p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots$

(2). $\sum_{i,j} p_{ij} = 1.$

当 X, Y 都取有限个值时, 也常用列表表示它们的联合分布律:

$X \backslash Y$	Y			
	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{mn}

- n 维离散型随机变量

定义 3.4 n 维离散型随机变量

称 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 为一 n 维离散随机变量, 如果每一个 X_i 都是一个离散型随机变量, 并设 X_i 的所有可能取值 (有限或可数个) 为 $\{a_{i1}, a_{i2}, \dots\}$, $i = 1, \dots, n$, 则称

$$p(j_1, \dots, j_n) = \mathbb{P}(X_1 = a_{1j_1}, \dots, X_n = a_{nj_n}), \quad j_1, \dots, j_n = 1, 2, \dots \quad (3.1)$$

为 n 维随机变量 $\mathbf{X}$ 的联合概率质量函数或者联合分布律 (joint pmf).



(1) $p(j_1, \dots, j_n) \geq 0, \quad j_i = 1, 2, \dots, i = 1, 2, \dots, n;$

(2) $\sum_{j_1, \dots, j_n} p(j_1, \dots, j_n) = 1.$

- 期末有高等数学和普通物理两门课程的考试, 高等数学先考. 对某些同学而言, 第一门课程的成绩对第二门有影响. 设某学生高等数学考试优秀的概率为 0.6, 若高等数学成绩优秀, 则他的物理考试优秀的概率为 0.8, 反之, 若他的高等数学成绩良好或以下, 则物理考试成绩为良好或以下的概率为 0.7. 求该学生两门课程考试得分概率的所有情况.

Hint: 令 $X = I_A, Y = I_B$, 其中 $A = \{\text{高等数学考试成绩优秀}\}, B = \{\text{普通物理考试成绩优秀}\}$. 题意就是求 X, Y 的联合分布

- 从1, 2, 3, 4中任取一个数记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数记为 Y .
 1. 求 (X, Y) 的联合分布律;
 2. 求概率 $P(X = Y)$.

设 $A_1, \dots, A_n$ 为某一实验下的完备事件群, 即 $A_1, \dots, A_n$ 两两互斥且和为 Ω 。记 $p_k = P(A_k) (k = 1, \dots, n)$, 则 $p_k \geq 0, p_1 + \dots + p_n = 1$ 。现将实验独立的重复作 N 次, 分别用 X_i 表示事件 A_i 出现的次数 ($i = 1, \dots, n$)。则 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为一离散型随机向量, 试求 X 的概率函数。此分布律称为多项分布, 记为 $M(N; p_1, \dots, p_n)$ 。

- 类似于一维连续型随机变量, 连续型随机向量的也是由密度函数来刻画的, 同样涉及到分布函数。

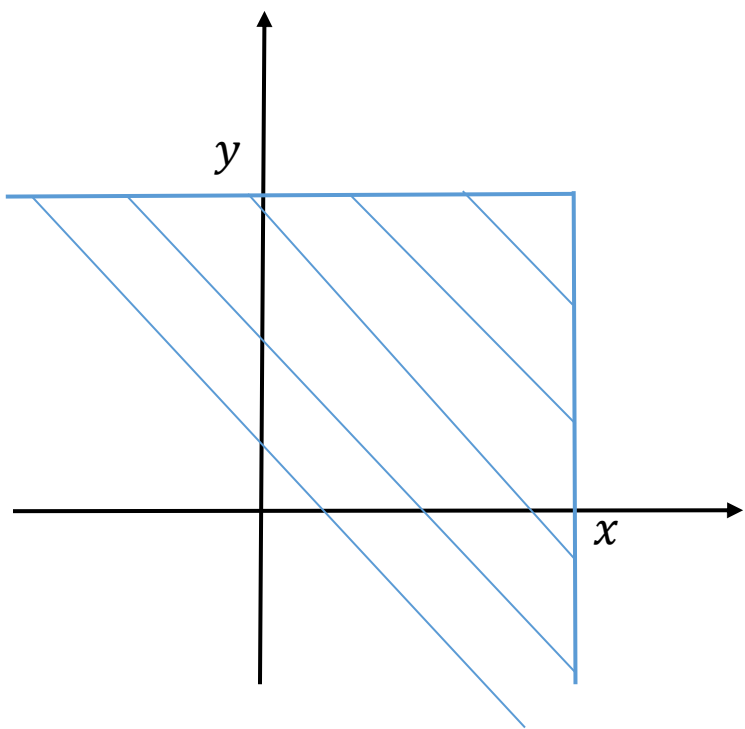
定义 3.2 二维分布函数

设 (X, Y) 是二维随机变量, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 称二元函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(\{\omega : X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\}) \\ &= \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) \end{aligned}$$

为 (X, Y) 的分布函数, 或 (X, Y) 的联合分布函数(joint cdf).





$F(x, y)$ 中定义域取值范围

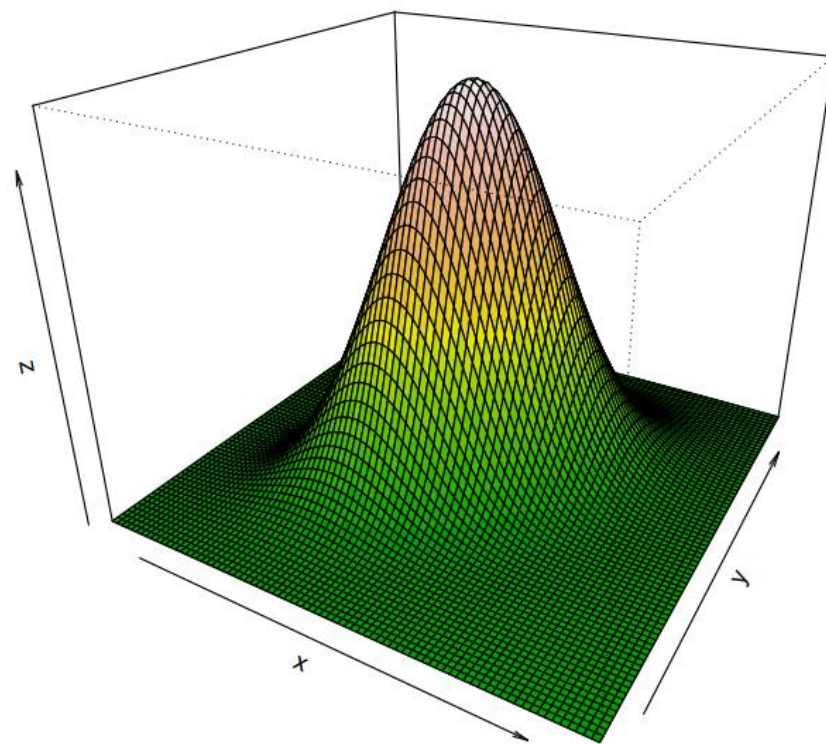


图 3.3: 二元正态密度函数图

由二维联合分布函数 $F(x, y)$, 我们可以求出随机向量 (X, Y) 落在矩形区域 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$ 上的概率 (如图3.2所示):

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) \\ &= \mathbb{P}(-\infty < X \leq x_2, -\infty < Y \leq y_2) - \mathbb{P}(-\infty < X \leq x_1, -\infty < Y \leq y_2) \\ & \quad - \mathbb{P}(-\infty < X \leq x_2, -\infty < Y \leq y_1) + \mathbb{P}(-\infty < X \leq x_1, -\infty < Y \leq y_1) \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1). \end{aligned}$$

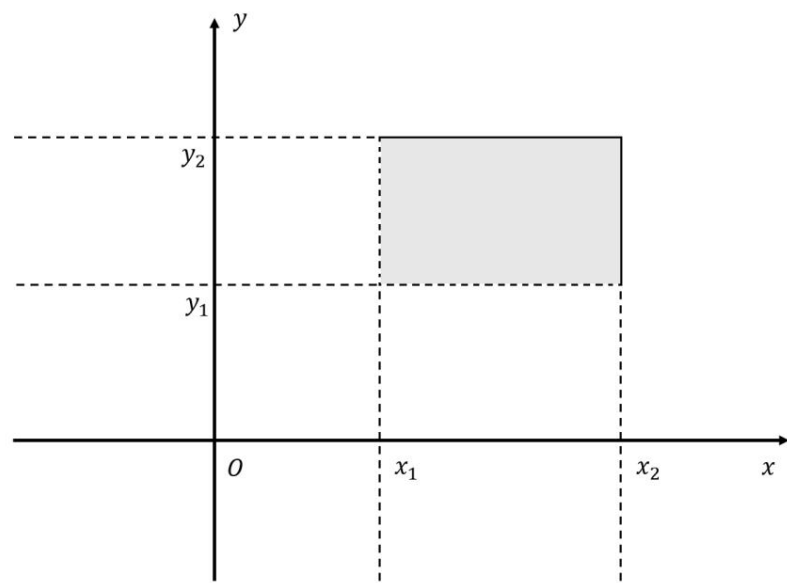


图3.2: 二维随机向量 (X, Y) 落在矩形区域 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$ 中的情况

- 二维联合分布函数 $F(x, y)$ 性质:

1. $F(x, y)$ 分别对 x, y 单调非降

2. 对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$0 \leq F(x, y) \leq 1, F(+\infty, +\infty) = 1,$$

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0.$$

3. $F(x, y)$ 分别关于 x, y 右连续

4. $\forall x_1 < x_2, y_1 < y_2, P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$ 非负, 即

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0.$$

- 二维随机变量与一维随机变量不同, 刻画一个联合分布函数需要加上第4点, 条件1-3推不出4.

- 与一维随机变量类似，分布函数 $F(x, y)$ 的定义适用于一切类型的随机变量.
- 对于二维离散型: $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$.
- 例子(P7): 求 $F(0, 1)$, $F(3, 2)$, $F(3.4, 2.3)$, $F(5, 5)$.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	1/4	0	0	0
2	1/8	1/8	0	0
3	1/12	1/12	1/12	0
4	1/16	1/16	1/16	1/16

定义 3.5 二维连续型随机变量

设 $(X, Y) \sim F(x, y)$, 若存在可积的非负函数 $f(x, y)$, 使得对于 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv, \quad (3.2)$$

则称 (X, Y) 为连续型二维随机变量, $F(x, y)$ 称为连续型二维联合分布函数(joint cdf), 称 $f(x, y)$ 为其联合概率密度函数 (joint pdf).



性质 联合概率密度函数 $f(x, y)$ 具有以下性质:

1. 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x, y) \geq 0$

2.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$$

3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则

$$\left. \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = f(x_0, y_0)$$

4. 设 G 是平面上的一个区域, 则

$$\mathbb{P}((X, Y) \in G) = \iint_{(x, y) \in G} f(x, y) dx dy$$

- 连续型随机向量与离散型随机向量不同, 不能简单地定义为“每个分量都是一维连续型随机变量”。如:

$$X_1 \sim U(0, 1), X_2 = X_1$$

随机向量 (X_1, X_2) 的两个分量都是连续型

但 (X_1, X_2) 不存在密度函数

因为 (X_1, X_2) 只能在单位正方形的对角线取非 0 值
故不可能存在一个非负函数满足性质2(二元黎曼可积
函数在平面上任一有限线段上的积分为 0).

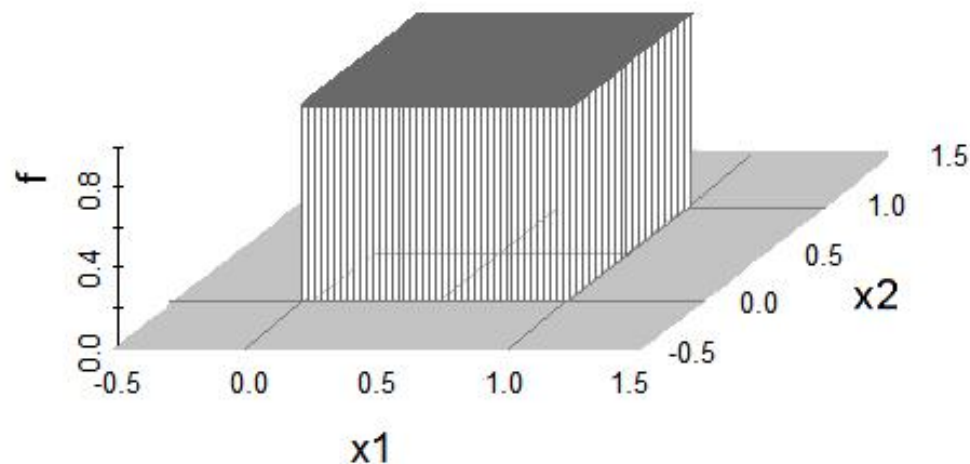
例子: 均匀分布

考虑二维随机变量 $X = (X_1, X_2)$, 其概率密度函数为

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 1/[(b-a)(d-c)] & \text{当 } a \leq x_1 \leq b, c \leq x_2 \leq d, \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$$

称此概率密度为 $[a, b] \times [c, d]$ 上的均匀分布.

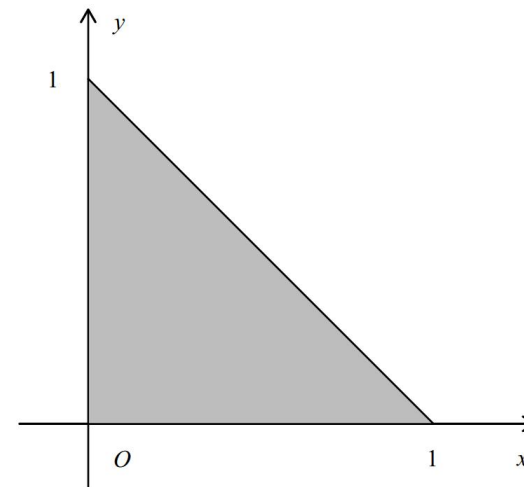
bivariate uniform



设 $(X, Y) \sim f(x, y) = e^{-(x+y)} I_{(0, \infty) \times (0, \infty)}(x, y)$, 设区域 G 由

$$x + y \leq 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

围成. 求 $F(x, y)$, $P((X, Y) \in G)$.



例子: 二元正态分布

设 (X, Y) 的概率密度函数有形式

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-a)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-a)(y-b)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

其中 $-\infty < a, b < \infty$, $0 < \sigma_1, \sigma_2 < \infty$, $-1 \leq \rho \leq 1$. 称 (X, Y) 服从参数为 $a, b, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二元正态分布, 记为 $N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

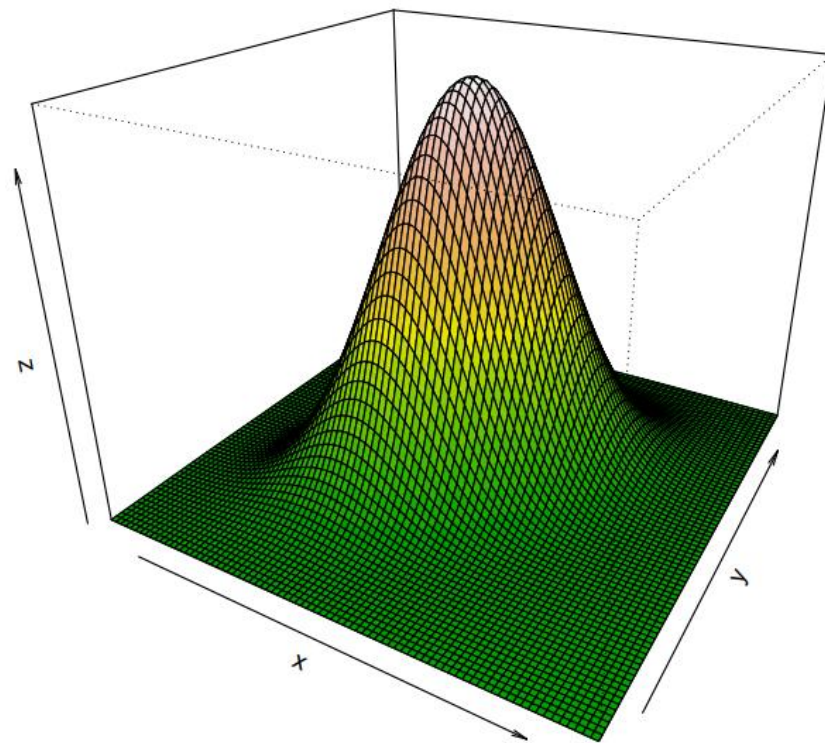
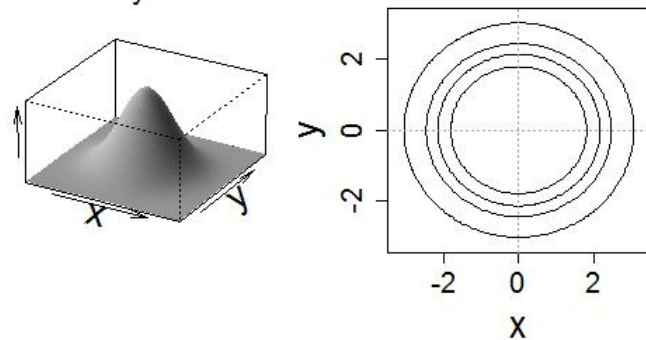
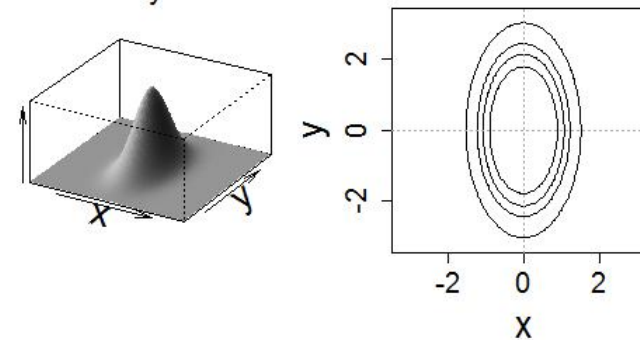


图 3.3: 二元正态密度函数图

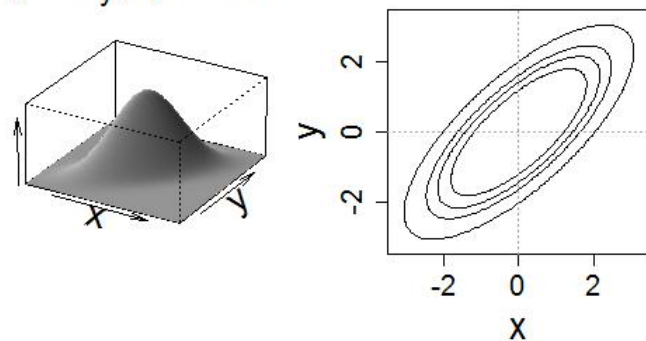
$$\sigma_x = \sigma_y, \rho = 0$$



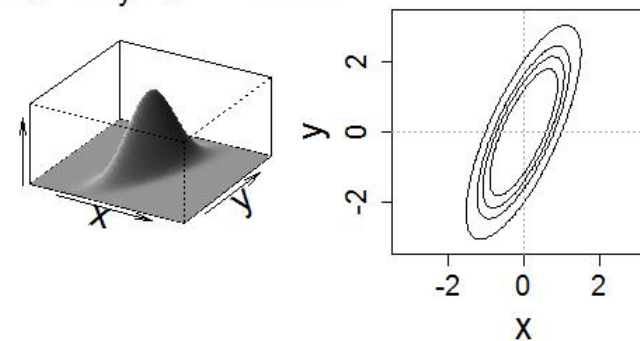
$$2\sigma_x = \sigma_y, \rho = 0$$



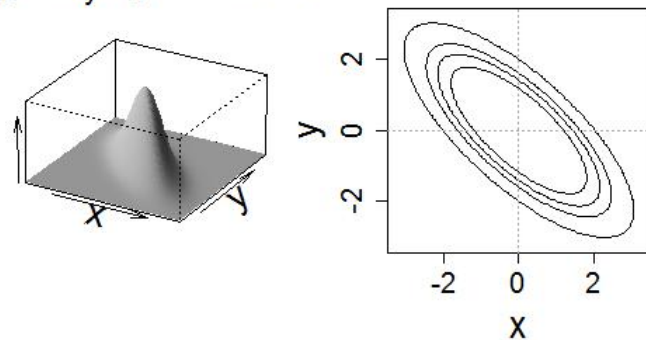
$$\sigma_x = \sigma_y, \rho = 0.75$$



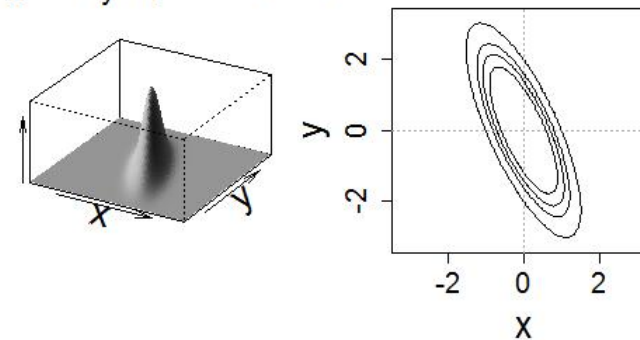
$$2\sigma_x = \sigma_y, \rho = 0.75$$



$$\sigma_x = \sigma_y, \rho = -0.75$$



$$2\sigma_x = \sigma_y, \rho = -0.75$$



设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \in \mathbb{R}^n$, 称

$$F(\mathbf{x}) \equiv F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) \equiv \mathbb{P}(\mathbf{X} \leq \mathbf{x})$$

为 n 维随机变量 $\mathbf{X}$ 的联合分布函数. 若存在非负的 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得

$$F(\mathbf{x}) \equiv F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(u_1, u_2, \dots, u_n) du_1 du_2 \cdots du_n \equiv \int_{(-\infty)^n}^{\mathbf{x}} f(\mathbf{u}) d\mathbf{u}$$

则 $f(\mathbf{x}) \equiv f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 $\mathbf{X}$ 的联合密度函数, $\mathbf{X}$ 称为连续型的 n 维随机变量, 对应的联合分布函数 $F(\mathbf{x}) \equiv F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为连续型的联合分布函数.

性质

- (1) $F(x_1, \dots, x_n)$ 对每个变元单调非降;
- (2) 对任意的 $1 \leq j \leq n$ 有, $\lim_{x_j \rightarrow -\infty} F(x_1, \dots, x_n) = 0$;
- (3) $\lim_{x_1 \rightarrow \infty, \dots, x_n \rightarrow \infty} F(x_1, \dots, x_n) = 1$.

- 多维联合分布函数含有丰富的信息：
 - 若干分量的分布，即边缘分布 → 2
 - 给定若干个分量时，其余分量的分布，即条件分布 → 3
 - 分量之间的关联程度，即独立性、协方差和相关系数
→ 4和下一章

2. 边缘(际)分布

设 $(X_1, \dots, X_n) \sim F$ 已知. 令 $(i_1, \dots, i_m) \subset (1, \dots, n)$, 则 $X_{i_1}, \dots, X_{i_m}$ 的分布称为 $X_1, \dots, X_n$ 或 F 的一个 m 维边缘分布. 如何得到该分布?

- 从二维到 n 维
- 从离散到连续

定义 3.6 边缘 (际) 分布

设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 则其分量 X 和 Y 的分布函数 $F_1(x)$ 和 $F_2(y)$ 称为 (X, Y) 或 F 的边缘 (际) 分布(marginal distribution).



由于 $\{Y < +\infty\} = \Omega$, 故

$$\begin{aligned} F_1(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \Omega) = \mathbb{P}(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \equiv F(x, +\infty) \end{aligned}$$

同理, $F_2(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = F(+\infty, y)$.

由此知联合分布可以唯一确定边缘分布.

- 假设 $(i_1, \dots, i_m) = (1, \dots, m)$, 则

$$\begin{aligned} & F_{(X_1, \dots, X_m)}(x_1, \dots, x_m) \\ &= P(X_1 \leq x_1, \dots, X_m \leq x_m) \\ &= P(X_1 \leq x_1, \dots, X_m \leq x_m, X_{m+1} < +\infty, \dots, X_n < +\infty) \\ &= \lim_{x_{m+1} \rightarrow +\infty, \dots, x_n \rightarrow +\infty} F(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) \\ &\doteq F(x_1, \dots, x_m, +\infty, \dots, +\infty) \end{aligned}$$

- 称 $F(x_1, \dots, x_m, +\infty, \dots, +\infty)$ 为 $(X_1, \dots, X_m)$ 的 **边缘分布函数**.
- n 维随机变量的边缘分布函数有 $2^n - 2$ 个.

边缘分布律（离散型）

边缘密度函数（连续型）

边缘分布率(离散型): 二维

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

则随机变量 X 的边缘分布律 (概率质量函数) 为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x_i) &= \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \\ &\equiv p_{i\cdot}, \quad i = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

同理随机变量 Y 的边缘分布律为

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \equiv p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

$Y \setminus X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$	$P(Y = y_j)$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{n1}	$\cdots$	$p_{\cdot 1}$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{n2}	$\cdots$	$p_{\cdot 2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	p_{1m}	p_{2m}	$\vdots$	p_{nm}	$\vdots$	$p_{\cdot m}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P(X = x_i)$	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\cdots$	$p_{n\cdot}$	$\cdots$	1

边缘分布率(离散型): n 维

类似地, 可对 n ($n > 2$) 维的随机变量定义边缘分布. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为 n 维随机变量, 其概率分布 F 已知. 令 $i_1 < \dots < i_m$ 为 $1, \dots, n$ 的任一子集, 则 $X_{i_1}, \dots, X_{i_m}$ 的概率函数为

$$\begin{aligned} p_{i_1 \dots i_m}(j_{i_1}, \dots, j_{i_m}) &= P(X_{i_1} = a_{i_1 j_{i_1}}, \dots, X_{i_m} = a_{i_m j_{i_m}}) \\ &= P(X_{i_1} = a_{i_1 j_{i_1}}, \dots, X_{i_m} = a_{i_m j_{i_m}}) \\ &= \sum_{j_{i_m+1}, \dots, j_n} P(X_1 = a_{1 j_1}, \dots, X_{i_1} = a_{i_1 j_{i_1}}, \dots, X_{i_m} = a_{i_m j_{i_m}}, \\ &\quad X_{i_m+1} = a_{i_m+1 j_{i_m+1}}, \dots, X_n = a_{n j_n}) \\ &= \sum_{\text{除 } j_{i_1}, \dots, j_{i_m} \text{ 的所有}} p(j_1, \dots, j_n). \end{aligned}$$

其中和是对除 $X_{i_1}, \dots, X_{i_m}$ 之外的所有变量来求和.

- 口袋中有5张外形相同的卡片，其中3张写上数字“0”，2张写上数字“1”。现从中任取两张卡片，分别以 X, Y 表示第一张和第二张卡片上的数字，分别在有放回和不放回的情形下，试求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律。

$Y \setminus X$	0	1	$p_{\cdot j}$
0	$9/25$	$6/25$	$3/5$
1	$6/25$	$4/25$	$2/5$
$p_{i \cdot}$	$3/5$	$2/5$	1

$Y \setminus X$	0	1	$p_{\cdot j}$
0	$6/20$	$6/20$	$3/5$
1	$6/20$	$2/20$	$2/5$
$p_{i \cdot}$	$3/5$	$2/5$	1

边缘分布律不能决定联合分布律！

边缘密度函数(连续型): 二维

设二维随机变量 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 由于

$$F_1(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du dy$$

右边在积分号下对 x 求导, 得 X 的边缘密度函数为

$$f_1(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy,$$

联合密度 $f(x, y)$ 对另一变量求积分

同理, Y 的边缘密度函数为

$$f_2(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx.$$

定义 3.7 边缘密度

X 和 Y 的概率密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 或者联合概率密度函数 $f(x, y)$ 的边缘概率密度函数 (marginal pdf).



或简称边缘密度函数.

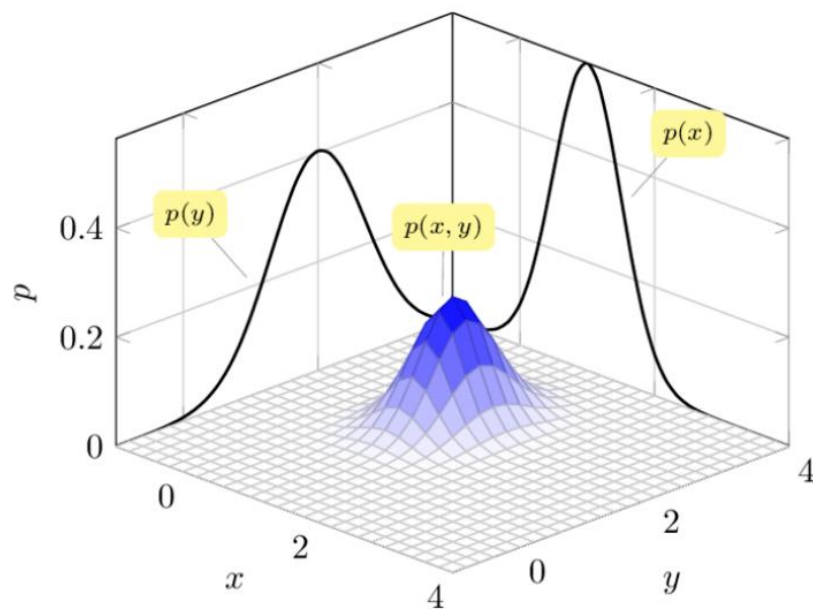
边缘密度函数(连续型): n 维

当 $n > 2$ 时, 令 $f(x_1, \dots, x_n)$ 为 n 维连续型随机变量 $(X_1, \dots, X_n)$ 的概率密度函数. 设 $(i_1, \dots, i_m)$ 为 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个子集. 则同上可证, 则 $(X_{i_1}, \dots, X_{i_m})$ 的概率密度函数是联合密度函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 对除 $X_{i_1}, \dots, X_{i_m}$ 之外的所有变量求积分.

设 (X, Y) 的联合概率密度有形式 $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-a)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-a)(y-b)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

其中 $-\infty < a, b < \infty; 0 < \sigma_1, \sigma_2 < \infty; -1 \leq \rho \leq 1$. 则称 (X, Y) 服从参数为 $a, b, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二元正态分布, 记为 $N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 试计算 X 和 Y 的边缘概率密度。



考虑两个概率密度函数

$$p(x, y) = x + y, \quad 0 < x, y < 1$$

$$q(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(y + \frac{1}{2}\right), \quad 0 < x, y < 1$$

试求边缘概率密度。

边缘概率密度函数不能决定联合概率密度函数!

The background is a traditional Chinese ink wash painting. It features misty, layered mountains in shades of blue and grey. In the lower-left corner, there is a dark, gnarled branch with small red blossoms. In the upper-right corner, several birds are depicted in flight. The overall style is serene and artistic.

*Thank
you!*